

Операторы композиции пространств Соболева на метрических пространствах с мерой

Сбоев Данил

Научный руководитель: д. ф.-м. н., проф. С. К. Водопьянов

МНСК-2026

Новосибирск, 16 апреля 2026

(X, d, μ) — метрическое пространство с мерой, если (X, d) — сепарабельное метрическое пространство, μ — регулярная мера Бореля, конечная на ограниченных подмножествах.

Примеры: области в $\mathbb{R}^n$, области в группе Карно, области на римановых многообразиях, ...

На метрическом пространстве с мерой вводятся функциональные (полу)нормированные пространства типа Соболева — пространства Дирихле $D^{1,p}$.

Пусть $\varphi: X \rightarrow Y$ — гомеоморфизм (замена переменной) между метрическими пространствами с мерой.

Вопрос

Какие условия на φ обеспечивают непрерывную замену переменной в пространствах Соболева?

Ограниченный оператор композиции

Говорят, что отображение $\varphi: X \rightarrow Y$ индуцирует ограниченный оператор композиции однородных пространств Соболева

$$\varphi^*: D^{1,p}(Y) \rightarrow D^{1,q}(X), \quad 1 \leq q \leq p < \infty,$$

по правилу замены переменной, если

- композиция φ^*u корректно определена,
- имеет место $\varphi^*u \in D^{1,q}(X)$,
- найдется константа $C > 0$ такая, что $\|\varphi^*u\|_{D^{1,q}(X)} \leq C\|u\|_{D^{1,p}(Y)}$.

Наименьшая константа C — норма оператора композиции $\|\varphi^*\|$.

Теорема (Д. А. Сбоев (2025), С. К. Водопьянов, Д. А. Сбоев (2025, 2026))

Пусть X, Y — метрические пространства с мерой, $\varphi: X \rightarrow Y$ — гомеоморфизм. Отображение φ индуцирует ограниченный оператор композиции

$$\varphi^*: D^{1,p}(Y) \cap Lip(Y) \rightarrow D^{1,q}(X), \quad 1 \leq q \leq p < \infty,$$

по правилу замены переменной тогда и только тогда, когда

1. φ принадлежит классу Решетняка $D_{loc}^{1,q}(X; Y)$,
2. φ имеет конечное искажение,
3. операторная функция искажения $K_{q,p}(\cdot, \varphi)$ принадлежит $L^{\varkappa}(X)$,
 $1/\varkappa = 1/q - 1/p$.

Более того, норма $\|\varphi^*\|$ совпадает с $\|K_{q,p}(\cdot, \varphi)\|_{L^{\varkappa}(X)}$.

Предварительные сведения в $\mathbb{R}^n$

Пусть Ω, Ω' — области в $\mathbb{R}^n$, $1 \leq p < \infty$.

1. Будем говорить, что $u \in L^{1,p}(\Omega)$, если $u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ и $\nabla u \in L^p(\Omega)$.

Обобщенные производные по Соболеву ∇u характеризуются равенством:

$$\int_{\Omega} u \operatorname{div} \theta \, dx = - \int_{\Omega} (\nabla u, \theta) \, dx \quad \text{для всех } \theta \in C_0^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n).$$

*Пространства $D^{1,p}$ и $L^{1,p}$ совпадают в $\mathbb{R}^n$.

2. Функция $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ называется липшицевой, если $|u(x) - u(y)| \leq \operatorname{Lip}(u)|x - y|$ для всех $x, y \in \Omega$.
3. Будем говорить, что отображение $\varphi \in L^{1,p}(\Omega; \Omega')$, если φ измеримо и каждая координатная функция $\varphi_i \in L^{1,p}(\Omega)$.

Существенная часть основного результата — доказательство **необходимости**.

Мера, ассоциированная с оператором композиции

Пусть $\varphi^*: L^{1,p}(\Omega') \cap Lip(\Omega') \rightarrow L^{1,q}(\Omega)$, $1 \leq q < p < \infty$, ограничен.

В Ω' построена конечная регулярная борелевская мера Ψ такая, что для любого $B \in \mathcal{B}(\Omega')$ неравенство

$$\int_{\varphi^{-1}(B)} |\nabla \varphi^* u|^q dx \leq \Psi(B)^{\frac{q}{\varkappa}} \left(\int_B |\nabla u|^p dy \right)^{\frac{q}{p}}$$

выполнено для любой функции $u \in L^{1,p}(\Omega') \cap Lip(\Omega')$, $1/\varkappa = 1/q - 1/p$.

Данная мера «содержит» в себе геометрию отображения φ .

Доказательство регулярности гомеоморфизма

1. Докажем, что $\varphi_i \in L_{loc}^{1,q}(\Omega)$.

Для любой координаты φ_i :

$$\varphi_i(x) = \varphi^*(y_i \eta_{y_0,r})(x)$$

для всех $x \in \varphi^{-1}(B(y_0, r/2))$.

$$\implies \varphi \in L_{loc}^{1,q}(\Omega; \Omega').$$

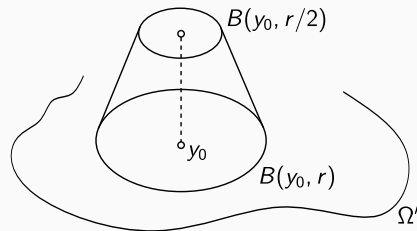


Рис. 1: Функция $\eta_{y_0,r}$.

Доказательство регулярности гомеоморфизма

2. Поскольку $\varphi \in L_{loc}^{1,q}(\Omega; \Omega')$, для открытого $U \subset \Omega'$ конечной меры

$$\int_{\varphi^{-1}(U)} |D\varphi|^q dx = \bigvee_{u_{y_0,r}} \int_{\varphi^{-1}(U)} |\nabla(u_{y_0,r} \circ \varphi)|^q dx.$$

Но для каждой функции $u_{y_0,r}$ имеет место

$$\int_{\varphi^{-1}(U)} |\nabla(u_{y_0,r} \circ \varphi)|^q dx \leq \Psi(U)^{\frac{q}{s}} \left(\int_U |\nabla u_{y_0,r}|^p dy \right)^{\frac{q}{p}}.$$

$$\int_{\varphi^{-1}(U)} |D\varphi|^q dx \leq \Psi(U)^{\frac{q}{s}} \mathcal{L}^n(U)^{\frac{q}{p}}.$$

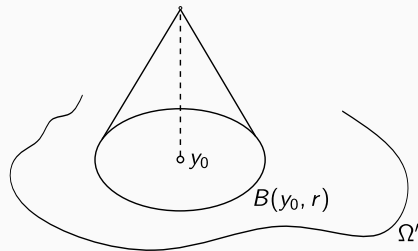


Рис. 2: Функция $u_{y_0,r}$.

Конечность искажения гомеоморфизма

3. Требуется доказать **конечность искажения**:

$$D\varphi = 0 \text{ п. в. на множестве } Z := \{x \in \Omega \mid \det D\varphi(x) = 0\}.$$

Образ $\varphi(Z)$ имеет нулевую меру: $\int_Z |\det D\varphi| dx = \mathcal{L}^n(\varphi(Z))$.

Применяя прошлую оценку:

$$\int_Z |D\varphi|^q dx \leq \Psi(\varphi(Z))^{\frac{q}{p}} \mathcal{L}^n(\varphi(Z))^{\frac{q}{p}} = 0.$$

Значит, φ имеет конечное искажение.

Из конечности искажения для гомеоморфизма φ следует, что мера Ψ абсолютно непрерывна.

Доказательство интегрируемости функции искажения

Для произвольного множества $B \in \mathcal{B}(\Omega')$ в образе выполнено

$$\begin{aligned} \int_{\varphi^{-1}(B)} |D\varphi|^q dx &= \int_{\varphi^{-1}(B) \setminus Z} \frac{|D\varphi|^q}{|\det D\varphi|} |\det D\varphi| dx = \int_{B \setminus \varphi(Z)} \frac{|D\varphi|(\varphi^{-1}(y))^q}{|\det D\varphi(\varphi^{-1}(y))|} dy \\ &\leq \Psi(B)^{\frac{q}{\kappa}} \mathcal{L}^n(B)^{\frac{q}{p}} = \left(\int_B \Psi'(y) dy \right)^{\frac{q}{\kappa}} \mathcal{L}^n(B)^{\frac{q}{p}}. \end{aligned}$$

Значит, для любого $B \in \mathcal{B}(\Omega')$ имеет место неравенство (ниже $q/\kappa + q/p = 1$)

$$\int_B \chi_{\varphi(Z)^c}(y) \frac{|D\varphi|(\varphi^{-1}(y))^q}{|\det D\varphi(\varphi^{-1}(y))|} dy \leq \left(\int_B \Psi'(y) dy \right)^{\frac{q}{\kappa}} \mathcal{L}^n(B)^{\frac{q}{p}}.$$

Обратное неравенство Гёльдера

Если f, g, h — неотрицательные измеримые функции, $f(x) \leq g(x)h(x)$ п. в. и $1/p + 1/q = 1$, то в силу неравенства Гёльдера для любого измеримого B выполняется

$$\int_B f \, dx \leq \int_B gh \, dx \leq \left(\int_B g^q \, dx \right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_B h^p \, dx \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (\star)$$

Теорема (Обратное неравенство Гёльдера)

Если для любого измеримого B выполнено неравенство $(\star)$, то

$$f(x) \leq g(x)h(x) \text{ п. в.}$$

Интегрируемость функции искажения

Для любого $B \in \mathcal{B}(\Omega')$ имеет место неравенство (ниже $q/\kappa + q/p = 1$)

$$\int_B \chi_{\varphi(Z)^c}(y) \frac{|D\varphi|(\varphi^{-1}(y))^q}{|\det D\varphi(\varphi^{-1}(y))|} dy \leq \left(\int_B \Psi'(y) dy \right)^{\frac{q}{\kappa}} \mathcal{L}^n(B)^{\frac{q}{p}}.$$

Из обратного неравенства Гёльдера и после перехода в $x \in \Omega$ имеем

$$K_{q,p}(x, \varphi) := \frac{|D\varphi|(x)}{|\det D\varphi(x)|^{\frac{1}{p}}} \leq (\Psi'(\varphi(x)) |\det D\varphi(x)|)^{\frac{1}{\kappa}} \quad \text{для п. в. } x \in \Omega \setminus Z.$$

Операторы композиции пространств Соболева на метрических пространствах с мерой

Д. А. Сбоев

Q/A



Ссылка на слайды

Основной результат совпадает с описанием гомеоморфизмов, индуцирующих ограниченные операторы композиции в модельных примерах:

- на группах Карно (в том числе, и в $\mathbb{R}^n$):
 - С. К. Водопьянов, А. Д. Ухлов (1998),
 - С. К. Водопьянов, Н. А. Евсеев (2022),
 - С. К. Водопьянов, С. В. Павлов (2025).
- на римановых многообразиях:
 - С. К. Водопьянов (2024, 2025).